No.RT-11036/186/2021-MVL
*Government of India*
*Ministry of Road Transport and Highways*
**(MVL Section)**
Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi-110001

Dated 15 July, 2022

To,

1. The Principal Secretaries / The Secretaries, Department of Transport,
2. The Transport Commissioners of all the States / UT Administrations.
3. All the Testing Agencies notified under Rule 126 of CMVR,1989

**Subject: Standard Operating Procedure to be followed by all PUC centre operators registered in all the States / UT Administrations.**

Madam/Sir,

The Government of India is continuously striving to reduce vehicular pollution. The guidelines for uploading of emission results to VAHAN database during testing, as per clause (i) or clause (ii) of sub rule 2 of Rule 115, were notified vide G.S.R 527 (E) dated 06.06.2018. Government of the respective State or Union Territory Administration, as the case may be, may ensure that all necessary arrangements for this are available. One state has reported the complete audit of authorised PUC centres . A large number of shortcomings were found during this audit.

2. It is hereby advised to follow these instructions in respect of Authorized PUC Centres based on the learnings from the above referred audit:-

I. Standard Operating procedures to be followed by the PUC Centres.
II. Equipments available with authorized PUC centres are to be calibrated at regular intervals, at least quarterly, and necessary guidance to be made available from the equipment supplier.
III. Periodic audits to be conducted by the equipment supplier/Transport department officials and ,further, third party audits should be conducted by States to ensure that the correct procedure is followed.
IV. Suitable and periodic training of PUC operators needs to be carried out, from equipment suppliers/ OEMs/ experts from the Testing Agencies- these should be duly recorded .
V. Total Test charges with all applicable taxes should be displayed at PUC Centre.
VI. It should be ensured that all the PUC centres are seamlessly integrated with the online application Vahan https://vahan.parivahan.gov.in/puc/ with immediate effect.
VII. Check on the use of pirated software by PUC centres should be initiated and suitable action against defaulting PUC Centres should be initiated by States/UTs.\
VIII. Strict action (suspension/cancellation) to be taken in case any PUCC station is found involved in malpractices.

3. Ministry of Road Transport and Highways had made it mandatory to check the lambda value at high idle 2500±200 rpm during PUC check for all BS VI two wheelers as per G.S.R. 881(E) dated Nov 26, 2019 (copy enclosed). Attention is drawn to the PUC check procedure defined under Rule 115 of Central Motor Vehicles Rules, 1989.

4. Following checkpoints should be mandatorily assured by the operator while measuring Lambda in BS VI compliant two wheelers, prior to the start of PUC check:

I. Visual inspection shall be conducted in order to check there are no leaks in the fuel, air supply or exhaust systems.

II. Drain hole, if provided in the exhaust system (muffler/silencer) of two wheelers, should be closed while performing the PUC check.

III. Drain hole has to be re-opened once the check is complete.

IV. Exhaust outlets of vehicle shall be provided with an air-tight extension, so that the sample probe used to collect exhaust gases may be inserted at least 300 mm into the exhaust outlet.

V. Exhaust outlets (even if fitted with extension) shall be so sealed as to avoid any appreciable dilution of exhaust gases in the air at the location of the sample probe.

5. This issue with the approval of Competent Authority.

Encls: As above.

Yours faithfully,

(Dr. Piyush Jain)
Director (MVL)
Tel-23714974
E-mail: director-morth@gov.in

Copy to: -

1. Shri Joydeep Shome, HoD, eTransport MMP, NIC.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 692] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 26, 2019/अग्रहायण 5, 1941
No. 692] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 26, 2019/AGRAHAYANA 5, 1941

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2019

**सा.का.नि. 881(अ).**—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के प्रारूप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा-अपेक्षित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 510(अ), तारीख 18 जुलाई, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, से तीस दिनों की अवधि के अवसान होने से पहले, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 18 जुलाई, 2019 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 115 में,--

(क) उपनियम (2) में,--

(i) खंड (i) में,

(क) प्रथम परंतुक में, 'सारणी' के स्थान पर, निम्नलिखित 'सारणी' रखी जाएगी, अर्थात् :--

**"सारणी क**

**(भारत स्टेज-IV या भारत स्टेज-VI] मानदंडों के अनुसार विनिर्मित पेट्रोल/संपीड़ित प्राकृतिक गैस/द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस चालित वाहन)**

| क्र. सं. | | निष्क्रिय उत्सर्जन की सीमा | | उच्च निष्क्रिय उत्सर्जन सीमा | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | कार्बन मोनोक्साइड % | हाइड्रोकार्बन (एन हेक्सेन समतुल्य) पीपीएम | कार्बन मोनोक्साइड % | लैंबडा λ (आरपीएम-2500 ± 2) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | भारत स्टेज-IV या भारत स्टेज-VI, मानदंडों के अनुसार विनिर्मित संपीड़ित प्राकृतिक गैस/द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस चालित 4 पहिया वाहन | 0.3 | 200 | - - | 1 ± 0.03 या विनिर्माता द्वारा यथाघोषित |
| 2 | भारत स्टेज IV या भारत स्टेज VI मानदंडों के अनुसार विनिर्मित पेट्रोल चालित 4 पहिया वाहन। | 0.3 | 200 | 0.2 | |
| 3 | भारत स्टेज VI मानदंडों के अनुसार विनिर्मित संपीडित प्राकृतिक गैस/द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस दो/तीन पहिया वाहन | 0.5 | 500 | - - | |
| 4 | भारत स्टेज VI के अनुसार विनिर्मित पेट्रोल चालित दो/ तीन पहिया वाहन | 0.5 | 500 | 0.3 | |

(ख) पांचवे परंतुक के पश्चात् और खंड (ii) से पहले निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि सारणी-क में यथा-विनिर्दिष्ट परीक्षण संपादित नहीं होगा यदि भारत स्टेज IV और भारत स्टेज VI वाहन (यथा-लागू) के आन बोर्ड डाइगनोस्टिक (ओबीडी) अपक्रिया उपदर्शित लैम्प (एमआईएल) इंजन के शुरू होने के पश्चात् स्विच चालू होने की दशा में दिखाई दे रहे हैं और ऐसी दशा में वाहन मरम्मत या सर्विस के पश्चात् उपर्युक्त परीक्षण के लिए पुन: सुपुर्द किया जाएगा:

परंतु यह और कि उत्सर्जन मानक भारत स्टेज VI के अनुसार विनिर्मित वाहनों के लिए परीक्षण प्रक्रिया समय-समय पर यथा-संशोधित एआईएस 137 में यथा-विनिर्दिष्ट होगी :

परंतु" यह और कि सारणी-क की क्रम संख्या 1 और 3 में यथाविनिर्दिष्ट संपीड़ित प्राकृतिक गैस या द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस की दशा में लैबड़ा अपेक्षा एम 1(जीवीडब्ल्यू के साथ 7.5 टन से अधिक न हो) एम 2, एन 1, क्वाडर साईकिल और दो या तीन पहिया श्रेणी के केवल भारत स्टेज VI संपीड़ित प्राकृतिक गैस तथा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस वाहन पर लागू होगी।

(ii) खंड (ii),--

(क) सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी को रखा जाएगा, अर्थात्:--

**"सारणी ख**

**(डीजल यान)**

| क्र. सं. | परीक्षण की विधि | अधिकतम धुम्र घनत्व | |
|---|---|---|---|
| | | प्रकाश अवशोषण गुणांक (1 / मीटर) | हार्टिज इकाई |
| (1 ) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | भारत स्टेज IV पूर्व मानदंडों के अनुसार विनिर्मित यान के लिए टर्बो चार्ज इंजन और स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड इंजन के लिए नि: शुल्क त्वरण परीक्षण | 2.45 | 65 |
| 2. | भारत स्टेज IV मानदंडों के अनुसार विनिर्मित यान के लिए टर्बो चार्ज इंजन और स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड इंजन के लिए नि: शुल्क त्वरण परीक्षण | 1.62 | 50 |
| 3. | भारत स्टेज VI मानदंडों के अनुसार विनिर्मित 4 पहिया यान के लिए टर्बो चार्ज इंजन और स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड इंजन के लिए नि: शुल्क त्वरण परीक्षण | 0.7 | 26 |
| 4. | भारत स्टेज VI मानदंडों के अनुसार विनिर्मित दो / तीन पहिया यान के लिए टर्बो चार्ज इंजन और स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड इंजन के लिए नि: शुल्क त्वरण परीक्षण | 1.5 | 48 |

(ख) प्रथम परंतु में, "बीएस-IV यान का स्विच चालू है", अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "बीएस-IV या बीएस-VI वाहन (यथालागू) इंजन के शुरु होन के पश्चात् स्विच चालू होने की दशा में दिखाई दे रहा है, और अक्षर, अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे, और";

(ग) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु यह और कि प्रकार अनुमोदन उद्देश्य के लिए, सभी मॉडल प्रकार केन्द्रीय मोटर यान (11वां संशोंधन) नियम, 2016 के अनुसार, जिन्हे अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.889(अ) तारीख 16 सितंबर, 2016 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और इस उपनियम में यथाउपबंधित त्वरित धुम्र मुक्ति की अपेक्षा का अनुपालन करते हुए, अनुमोदित किए जाएंगे और पुन:अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।";

(ख) उपनियम 18 के,--

(i) खंड (i) में,--

(क) 'सारणी 2 में' "(ई5)" कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं "(ई5)/(ई10)" कोष्ठक, अक्षर और अंक को रखा जाएगा;

(ख) 'टिप्पण' में 'सारणी 2', के अधीन दी गई क्रम संख्या (4) में 'मद (घ)', के स्थान पर निम्नलिखित मद को रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(घ) संदर्भ गैसोलीन ईंधन (ई5) या (ई10) (विर्निमाता द्वारा यथाविनिर्दिष्ट) क्रमश: उपाबंध IV-X और उपाबंध IV-Xक में यथा-विनिर्दिष्ट होंगे।";

(ii) खंड (ii) में,--

(क) 'सारणी 2 में' "(ई5)" कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं "(ई5)/(ई10)" कोष्ठक, अक्षर और अंक को रखा जाएगा;

(ख) 'टिप्पण' में 'सारणी 2', के अधीन दी गई क्रम संख्या (4) में 'मद (घ)', के स्थान पर निम्नलिखित मद को रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(घ) संदर्भ गैसोलीन ईंधन (ई5) या (ई10) (विनिर्माता द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट) क्रमश: उपाबंध IV-X और उपाबंध IV-Xक में यथा-विनिर्दिष्ट होंगे।";

(ग) उपनियम 19 के खंड (i) में, 'सारणी 2' में टिप्पण में मद (2) में, "सारणी" के स्थान पर निम्नलिखित "सारणी" को रखा जाएगा,अर्थात्:--

**"सारणी**

**वाहनों का वर्गीकरण और वजन कारक**

| क्र.सं. | श्रेणी | श्रेणी की परिभाषा | डब्ल्यूएमटीसी आवर्तन | अंतिम उत्सर्जन परिणामों के लिए भारिता कारक |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | श्रेणी 1 | जो यान निम्नलिखित विनिर्देशनों को पूरा करते हैं, श्रेणी 1 में आते हैं<br>50 वर्ग सेंमी<इंजन क्षमता<150 वर्ग सेंमी और अ. गति ≤ 50 किमी/घंटा<br>या<br>इंजन क्षमता<150 वर्ग सेंमी और 50 किमी/घंटा<अ. गति<100 किमी/घंटा | भाग 1 घटी हुई गति कोल्ड और उसके बाद भाग 1 घटी हुई गति हॉट | भाग 1 घटी हुई गति कोल्ड 30% होगी<br>और<br>भाग 1 घटी हुई गति हॉट 70% होगी |
| 2. | उप-श्रेणी 2-1 | जो यान निम्नलिखित विनिर्देशनों को पूरा करते हैं, श्रेणी 2-1 में आते हैं:<br>इंजन क्षमता<150 वर्ग सेंमी और 100 किमी/घंटा≤अ. गति<115 किमी/घंटा<br>या<br>इंजन क्षमता≥150 वर्ग सेंमी और अ. गति<115 किमी/घंटा | भाग 1 घटी हुई गति कोल्ड और उसके बाद भाग 1 घटी हुई गति हॉट | भाग 1 घटी हुई गति कोल्ड 30% होगी<br>और भाग 2 घटी हुई गति हॉट 70% होगी |
| 3. | उप-श्रेणी 2-2 | जो यान निम्नलिखित विनिर्देशनों को पूरा करते हैं, श्रेणी 2-2 में आते हैं:<br>115 किमी/घंटा≤अ. गति<130 किमी/घंटा. | भाग 1 कोल्ड और उसके बाद भाग 2 हॉट | भाग 1 कोल्ड 30% होगी<br>और भाग 2 हॉट 70% होगी |
| 4. | उप-श्रेणी 3-1 | जो यान निम्नलिखित विनिर्देशनों को पूरा करते हैं, श्रेणी 2-2 श्रेणी 3-1 में आते हैं:<br>130 किमी/घंटा≤अ. गति<140 किमी/घंटा | भाग 1 कोल्ड और उसके बाद भाग 2 हॉट और उसके बाद भाग 3 घटी हुई गति हॉट | भाग 1 कोल्ड 25% होगी और भाग 2 हॉट 50% होगी और घटी हुई गति हॉट 25% होगी |
| 5. | उप-श्रेणी 3-2 | जो यान निम्नलिखित विनिर्देशनों को पूरा करते हैं, श्रेणी 2-2 श्रेणी 3-2 में आते हैं:<br>अ. गति≥ 140 किमी/घंटा. | भाग 1 कोल्ड और उसके बाद भाग 2 हॉट और उसके बाद भाग 3 हॉट | भाग 1 कोल्ड 25% होगी और भाग 2 हॉट 50% होगी और<br>भाग 3 25% होगी |

3. उक्त नियम में 'उपाबद्ध IV-X' के पश्चात् निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

**"अनुलग्नक IV-Xक**

(नियम 115 देखें)

**संदर्भ गैसोलीन ईंधन के लिए तकनीकी विनिर्देश (ई10)**

| क्रम सं. | प्रतिमानक | इकाई | सीमा[1] | | परीक्षण विधि |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | न्यूनतम | अधिकतम | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | अनुसंधान ओकटेन संख्या, आरओ एन[6] | | 95.0 | 98.0 | ईएन आईएसओ 5164 |
| 2. | मोटर ऑक्टेन संख्या, एमओएन[6] | | 85.0 | 89.0 | ईएन आईएसओ 5163 |
| 3. | $15^0$ सेंटीग्रेड पर घनत्व | किग्रा/वर्गमी | 743.0 | 756.0 | ईएन आईएसओ 12185 |
| 4. | रीड वाष्प दबाव (आरवीपी) | किलो पास्कल | 56.0 | 60.0 | ईएन13016-1 |
| 5. | पानी की मात्रा | % एम/एम | अधि. 0;05<br>$7^0$ सेंटीग्रेड पर प्रतीति : स्पष्ट और उज्ज्वल | | ईएन12937 |
| 6. | आसवन: | | | | |
| 7. | - $70^0$ सेंटीग्रेड पर वाष्पित हो गया | % वी/वी | 34.0 | 46.0 | एन आईएसओ 3405 |
| 8. | - $100^0$ सेंटीग्रेड पर वाष्पित हो गया | % वी/वी | 54.0 | 62.0 | एन आईएसओ 3405 |
| 9. | - $150^0$ सेंटीग्रेड पर वाष्पित हो गया | % वी/वी | 86.0 | 94.0 | एन आईएसओ 3405 |
| 10. | - अंतिमक्वथनांक | $^0$ सेंटीग्रेड | 170 | 195 | एन आईएसओ 3405 |
| 11. | अवशेष | % वी/वी | --- | 2.0 | एन आईएसओ 3405 |
| 12. | हाइड्रोकार्बन विश्लेषण: | | | | |
| 13. | - ओलेफिन | % वी/वी | 6.0 | 13.0 | ईएन 22854 |
| 14. | - एरोमेटिक्स | % वी/वी | 25.0 | 32.0 | ईएन 22854 |
| 15. | - बेंजीन | % वी/वी | --- | 1.00 | ईएन 22854<br>ईएन 238 |
| 16. | - सेचुरेट्स | % वी/वी | रिपोर्ट | | ईएन 22854 |
| 17. | कार्बन/हाइड्रोजन अनुपात | | रिपोर्ट | | |
| 18. | कार्बन/ऑक्सीजन अनुपात | | रिपोर्ट | | |
| 19. | प्रवेशन अवधि [2] | मिनट | 480 | --- | ईएन आईएसओ 7536 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. | ऑक्सीजन सामग्री [4] | % एम / एम | 3.3 | 3.7 | ईएन 22854 |
| 21. | सॉल्वेंट धुला गम (मौजूदा गम मात्रा) | मिलीग्राम/ 100 मिलीलीटर | --- | 4 | ईएन आईएसओ 6246 |
| 22. | सल्फर की मात्रा[3] | मिलीग्राम / किग्रा | --- | 10 | ईएन आईएसओ 20846 ईएन आईएसओ 20884 |
| 23. | कॉपर जंग 3 घंटे, 50[0] सेंटीग्रेड | | --- | वर्ग 1 | ईएन आईएसओ 2160 |
| 24. | पारा की मात्रा | मिलीग्राम / लीटर | --- | 5 | ईएन 237 |
| 25. | फॉस्फोरस की मात्रा[5] | मिलीग्राम / लीटर | --- | 1.3 | एएसटीएम डी 3231 |
| 26. | इथेनॉल[4] | % वी/वी | 9.0 | 10.0 | ईएन 22854 |

**टिप्पण:–**

[1] विनिर्देशों में उद्धृत मूल्य "वास्तविक मूल्य" हैं। सीमा मानों को निर्धारित करने के लिए आईएसओ 4259: 2006 (पेट्रोलियम उत्पाद परीक्षण के तरीकों के संबंध में सटीक डेटा का निर्धारण एवं अनुप्रयोग) की शर्तों को लागू किया गया है और न्यूनतम मान तय करने के लिए, शून्य से ऊपर 2 आर के न्यूनतम अंतर को लिया गया है; अधिकतम और न्यूनतम मान तय करने के लिए न्यूनतम अंतर 4 आर (आर = पुन:उत्पादनशीलता) है।

इस उपाय में किसी बात के होते हुए, जो तकनीकी कारणों से आवश्यक है, ईंधन निर्माता फिर भी एक शून्य मूल्य का लक्ष्य रखेगा जहां अधिकतम और न्यूनतम सीमा का हवाला देते समय निर्धारित अधिकतम मूल्य 2आर और औसत मान है। यदि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि क्या कोई ईंधन विनिर्देशनों की अपेक्षाओं को पूरा करता है या नहीं, आईएसओ 4259: 2006 की शर्तें लागू की जाएंगी।

[2] ईंधन में ऑक्सीकरण अवरोधक और धातु निष्क्रियक शामिल हो सकते हैं जो सामान्यत: रिफाइनरी पेट्रोल धाराओं को स्थिर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन डिटर्जेंट/फैलाने वाले योजक और विलायक तेलों को नहीं जोड़ा जाएगा।

[3] परीक्षण के प्रकार के लिए प्रयुक्त ईंधन की वास्तविक सल्फर सामग्री की सूचना दी जाएगी।

[4] ईएन 15376 पूर्व के विनिर्देशनों को पूरा करने वाले इथेनॉल एकमात्र ऑक्सीजनीकरण है जिसे जानबूझकर संदर्भ ईंधन में जोड़ा जाएगा।

[5] फॉस्फोरस, लोहा, मैंगनीज या सीसा युक्त यौगिकों के इस संदर्भ ईंधन के लिए कोई आशयित जोड़ नहीं होगा।

[6] एमओएन और आरओएन के लिए 0.2 का सुधार कारक ईएन 228:2008 के अनुसार अंतिम परिणाम की गणना के लिए घटाया जाएगा।

[सं. आरटी -11028/16/2015-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

**नोट :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं सा.का.नि. 806(अ) तारीख 23.10.2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2019

**G.S.R. 881(E).—**Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 510(E), dated the 18th July, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 18th day of July, 2019;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely.-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Twelfth Amendment) Rules, 2019

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules, in rule 115,–

   (a) in sub-rule (2),–

   (i) in clause (i),–

   (A) in the first proviso, for the 'TABLE', the following 'TABLE' shall be substituted, namely:–

**"TABLE A**

(Petrol/Compressed Natural Gas/Liquefied Petroleum Gas Driven Vehicles Manufactured as Per [Bharat Stage –IV or Bharat Stage –VI] Norms)

| Sl. No. | Type of Vehicle | Idle emission limits | | High Idle emission limits (RPM-2500 ± 200) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CO % | HC (n hexane equivalent) ppm | CO % | Lambda λ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Compressed Natural Gas/Liquefied Petroleum Gas driven four wheelers manufactured as per Bharat Stage IV or Bharat Stage VI norms. | 0.3 | 200 | -- | 1 ± 0.03 or as declared by the manufacturer."; |
| 2. | Petrol driven four wheelers manufactured as per Bharat Stage IV or Bharat Stage VI norms. | 0.3 | 200 | 0.2 | |
| 3. | Compressed Natural Gas/Liquefied Petroleum Gas driven two/ three wheelers manufactured as per Bharat Stage VI norms. | 0.5 | 500 | -- | |
| 4. | Petrol driven two/ three wheelers manufactured as per Bharat Stage VI norms. | 0.5 | 500 | 0.3 | |

(B) after the fifth proviso and before the clause (ii), the following provisos shall be inserted, namely:–

"Provided also that the test as specified in the Table-A shall not be carried out if the On Board Diagnostics (OBD) Malfunction Indication Lamp (MIL) of Bharat Stage IV and Bharat Stage VI vehicle (as applicable) is noticed to be in switched on condition after starting of engine, and in such cases, the vehicle shall be re-submitted for the above test after repair or servicing:

Provided also that the testing procedures for vehicles manufactured as per Bharat Stage VI emission norms shall be as laid down in AIS 137, as amended from time to time:

Provided also that in cases of Compressed Natural Gas and Liquefied Petroleum Gas vehicles as specified at Sl. Nos. 1 and 3 of the Table A, the Lambda requirement shall be applicable to only Bharat Stage VI Compressed Natural Gas or Liquefied Petroleum Gas vehicles of categories M1 (with GVW not exceeding 7.5 tonnes), M2, N1, Quadricycle and two or three wheelers.";

(ii) in clause (ii),–

(A) for the 'TABLE', the following 'TABLE' shall be substituted, namely:–

**"TABLE- B**

**(Diesel Vehicles)**

| Sl. No. | Method of Test | Maximum Smoke Density | |
|---|---|---|---|
| | | Light absorption coefficient (1/meter) | Hartidge unit |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Free acceleration test for turbo charged engine and naturally aspirated engine for vehicle manufactured as per pre Bharat Stage IV norms | 2.45 | 65 |
| 2. | Free acceleration test for turbo charged engine and naturally aspirated engine for vehicle manufactured as per Bharat Stage IV norms | 1.62 | 50 |
| 3. | Free acceleration test for turbo charged engine and naturally aspirated engine for 4 wheelers manufactured as per Bharat Stage VI norms | 0.7 | 26 |
| 4. | Free acceleration test for turbo charged engine and naturally aspirated engine for two / three wheelers manufactured as per Bharat Stage VI norms | 1.5 | 48"; |

(B) in the first proviso, for the letters, figures and symbols namely "BS-IV vehicle is switched on;", the letters, figures, words and brackets "BS-IV or BS-VI vehicle (as applicable) is noticed to be in switched on condition after starting of engine, and";

(C) after the second proviso, following proviso shall be inserted, namely.-

"Provided also that for Type Approval purposes, all models type approved as per the Central Motor Vehicles (11th Amendment) Rules, 2016, published in the Official Gazette *vide* notification number G.S.R. 889 (E), dated the 16th September, 2016 and complying with requirements of free acceleration smoke as provided in this sub-rule, need not be re type approved.";

(b) in sub-rule 18,–

(i) in clause (i),–

(A) in the 'Table 2', for the brackets, letters and figures "(E5)", wherever they occur, the brackets, letters and figures "(E5)/(E10)" shall be substituted;

(B) in the 'Notes' given under 'Table 2', in serial number (4), for 'item (d)', the following item shall be substituted, namely.-

" (d) The reference Gasoline fuels (E5) or (E10) (as specified by the manufacturer), shall be as specified in Annexure IV-X or Annexure IV-XA, respectively.";

(ii) in clause (ii), –

(A) in the 'TABLE 2', for the brackets, letters and figures "(E5)", the brackets, letters and figures "(E5)/(E10)" shall be substituted;

(B) in the 'Notes' given under 'TABLE 2', in serial number (4), for 'item (d)', the following item shall be substituted, namely.-

"(d) The reference Gasoline fuels (E5) or (E10) (as specified by the manufacturer), shall be as specified in Annexure IV-X or Annexure IV-XA, respectively.";

(c) in sub-rule 19, in clause (i), in the 'TABLE 2', in the 'Notes', in item (2), for the "TABLE", the following "TABLE" shall be substituted, namely:–

**"TABLE**

**Classification of Vehicles and weighing Factor**

| Sl. No. | Class | Definition of class | WMTC Cycles | Weighting factors for final emission results |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Class 1 | Vehicles that fulfill the following specifications belong to class 1:<br>50 $cm^3$< engine capacity<150 $cm^3$ and Vmax ≤ 50 km/h<br>or<br>Engine capacity < 150 $cm^3$ and 50 km/h < Vmax < 100 km/h | Part1 Reduced Speed cold followed by Part 1 Reduced Speed Hot | Part1 Reduced Speed Cold shall be 30%<br>and<br>Part1 Reduced Speed<br>Hot shall be 70% |
| 2. | Sub-Class 2-1 | Vehicles that fulfill the following specifications belong to class 2-1:<br>Engine capacity < 150$cm^3$ and 100 km/h ≤ Vmax < 115 km/h<br>or<br>Engine capacity ≥ 150$cm^3$ and V max < 115 km/h | Part1 Reduced Speed cold followed by Part 2 Reduced Speed Hot | Part1 Reduced Speed Cold shall be 30%<br>and<br>Part 2 Reduced Speed<br>Hot shall be 70% |
| 3. | Sub-Class 2-.2 | Vehicles that fulfill the following specifications belong to class 2-2:<br>115 km/h ≤ Vmax < 130 km/h. | Part1 cold followed by Part 2 Hot | Part1 cold shall be 30%<br>and<br>Part 2 hot shall be 70% |
| 4. | Sub-Class 3-1 | Vehicles that fulfill the following specifications belong to class 3-1:<br>130 km/h ≤ Vmax <140 km/h | Part1 cold followed By Part 2 Hot followed by Part 3 reduced speed Hot | Part 1 cold shall be 25%<br>Part 2 Hot shall be 50%<br>and<br>Part 3 reduced speed hot shall be 25% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Sub-Class 3-2 | Vehicles that fulfill the following specifications belong to class 3-2:<br>Vmax > 140 km/h. | Part1 cold followed By Part 2 Hot followed by Part 3 Hot | Part 1 cold shall be 25%<br>Part 2 Hot shall be 50%<br>And<br>Part 3 Hot shall be 25% |

3. In the said rules, after 'Annexure IV-X', the following shall be inserted, namely:–

**"Annexure IV-XA**

(see rule 115)

Technical specification for Reference Gasoline fuel (E10)

| Sl. No | Parameter | Unit | Limits[1] | | Test method |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Min | Max | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Research octane number, RON[6] | | 95.0 | 98.0 | EN ISO 5164 |
| 2. | Motor octane number, MON[6] | | 85.0 | 89.0 | EN ISO 5163 |
| 3. | Density at 15° C | kg/m$^3$ | 743.0 | 756.0 | EN ISO 12185 |
| 4. | Reid Vapor Pressure (RVP) | kPa | 56.0 | 60.0 | EN 13016-1 |
| 5. | Water content | % v/v | Max 0.05 [ Appearance at -7°C : Clear and Bright ] | | EN 12937 |
| 6. | Distillation: | | | | |
| 7. | - evaporated at 70° C | % v/v | 34.0 | 46.0 | EN ISO 3405 |
| 8. | - evaporated at 100° C | % v/v | 54.0 | 62.0 | EN ISO 3405 |
| 9. | - evaporated at 150° C | % v/v | 86.0 | 94.0 | EN ISO 3405 |
| 10. | - final boiling point | °C | 170 | 195 | EN ISO 3405 |
| 11. | Residue | % v/v | --- | 2.0 | EN ISO 3405 |
| 12. | Hydrocarbon analysis: | | | | |
| 13. | - olefins | % v/v | 6.0 | 13.0 | EN 22854 |
| 14. | - aromatics | % v/v | 25.0 | 32.0 | EN 22854 |
| 15. | - benzene | % v/v | --- | 1.00 | EN 22854<br>EN 238 |
| 16. | - saturates | % v/v | report | | EN 22854 |
| 17. | Carbon/hydrogen ratio | | report | | |
| 18. | Carbon/oxygen ratio | | report | | |
| 19. | Induction period [2] | minutes | 480 | --- | EN ISO 7536 |
| 20. | Oxygen content [4] | % m/m | 3.3 | 3.7 | EN 22854 |
| 21. | Solvent washed gum (Existent gum content) | mg/100ml | --- | 4 | EN ISO 6246 |
| 22. | Sulphur content [3] | mg/kg | --- | 10 | EN ISO 20846<br>EN ISO 20884 |
| 23. | Copper corrosion 3hrs, 50°C | | --- | Class 1 | EN ISO 2160 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. | Lead content | mg/l | --- | 5 | EN 237 |
| 25. | Phosphorus content [5] | mg/l | --- | 1.3 | ASTM D 3231 |
| 26. | Ethanol [4] | % v/v | 9.0 | 10.0 | EN 22854 |

**Notes:-**

[1] The values quoted in the specifications are "true values". For establishing the limit values the terms of ISO 4259 (Petroleum products. Determination and application of precision data in relation to methods of test) have been applied and in fixing a minimum value, a minimum difference of 2 R above zero has been taken into account; in fixing a maximum and minimum value the minimum difference is 4R (R= reproducibility).

Notwithstanding this measure, which is necessary for technical reasons, the fuel manufacturer shall nevertheless aim at a zero value where the stipulated maximum value is 2R and at the mean value when quoting maximum and minimum limits.

Should it be necessary to clarify whether a fuel meets the requirements of the specifications the terms of ISO4259 shall be applied.

[2] The fuel may contain oxidation inhibitors and metal deactivators normally used to stabilise refinery petrol streams, but detergent/dispersive additives and solvent oils shall not be added.

[3] The actual sulphur content of the fuel used for the type I test shall be reported.

[4] Ethanol meeting the specification of EN15376 is the only oxygenate that shall be intentionally added to the reference fuel.

[5] There shall be no intentional addition of compounds containing phosphorus, iron, manganese or lead to this reference fuel.

[6] A correction factor of 0.2 for MON and RON shall be subtracted for the calculation of the final result in accordance with EN 228:2008."

[F. No. RT-11028/16/2015-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i),vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 806(E), dated 23.10.2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.26 23:07:47 +05'30'